

Projet Thumalien - Strategie de resilience

Reference : PRA-THUM-2026-001

Version : 1.0

Date : Avril 2026

Equipe : Azelie Bernard, Sebastien Lazcanotegui

1. Objectif du document

Ce document definit les procedures de reprise et de continuite d'activite du systeme Thumalien. Il garantit la disponibilite du service de detection de fake news et la protection des donnees en cas d'incident.

2. Perimetres couverts

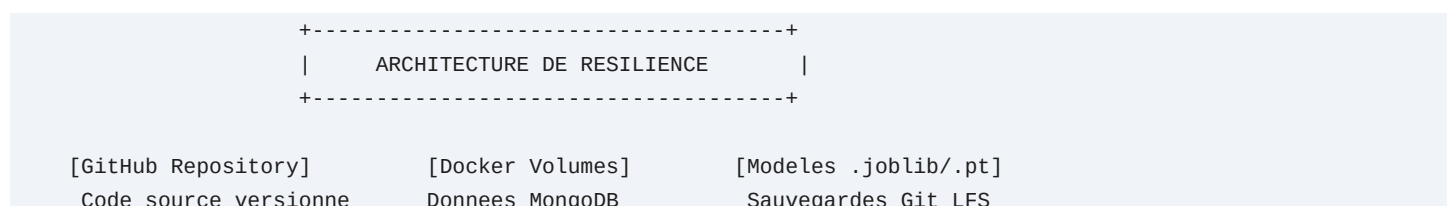
Composant	Criticite	RTO cible	RPO cible
Collecteur Bluesky	Haute	5 min	10 min de posts
Base MongoDB	Critique	10 min	0 (volumes persistants)
Pipeline NLP (inference)	Haute	5 min	0
Modeles entraines (.joblib, .pt)	Critique	15 min	Derniere version Git
Dashboard Streamlit	Moyenne	30 min	0
Code source	Critique	5 min	Dernier commit

RTO = Recovery Time Objective (temps maximal de reprise)

RPO = Recovery Point Objective (perte de données maximale acceptable)

3. Plan de Continuite d'Activite (PCA)

3.1 Architecture de resilience



22 notebooks	Persistence garantie	Fallback V(n-1)
Documentation complete	restart: always	
<pre> +-----+ MECANISMES DE PROTECTION +-----+ </pre>		
[restart: always]	[Volumes Docker]	[Git versioning]
Redemarrage auto	Survie aux crashes	Historique complet
Tous les conteneurs	Donnees persistantes	Rollback possible

3.2 Mesures de continuite par composant

MongoDB (Donnees)

- Volumes Docker persistants : les donnees survivent au redemarrage des conteneurs
- Politique restart: always : redemarrage automatique en cas de crash
- Index unique sur uri : protection contre les doublons apres reprise
- Backup recommande : mongodump quotidien vers stockage externe

Collecteur Bluesky

- restart: always dans Docker Compose : reprise automatique
- Gestion des erreurs reseau : retry avec backoff exponentiel
- Deduplication : les posts deja collectes sont ignores au redemarrage
- Impact d'un arret : perte des posts publies pendant l'indisponibilite uniquement

Pipeline NLP

- Modeles versionnes dans Git : rollback instantane vers version precedente
- Fallback automatique : si le modele V5 echoue, chargement du V4 automatiquement
- Inference stateless : pas d'etat a restaurer, rechargement du modele suffit

Dashboard Streamlit

- Lecture seule : le dashboard ne modifie pas les donnees
- Redemarrage rapide : docker-compose restart streamlit
- Cache Streamlit : les donnees sont mises en cache pour des performances optimales

4. Plan de Reprise d'Activite (PRA)

4.1 Scenarios d'incidents et procedures

Scenario 1 : Crash d'un conteneur Docker

Etape	Action	Commande	Temps
1	Vérification automatique	restart: always dans docker-compose.yml	0 min

2	Vérification manuelle si échec	docker-compose ps	1 min
3	Redémarrage manuel	docker-compose restart <service>	2 min
4	Vérification des logs	docker-compose logs --tail=50 <service>	3 min

Scenario 2 : Corruption de la base MongoDB

Etape	Action	Commande	Temps
1	Arrêter le conteneur	docker-compose stop mongodb	1 min
2	Sauvegarder le volume corrompu	cp -r mongodb_data mongodb_data_backup	5 min
3	Restaurer depuis backup	mongorestore --db thumalien backup/	10 min
4	Redémarrer et vérifier	docker-compose up -d mongodb	2 min
5	Relancer la collecte	Le collecteur reprend automatiquement	1 min

Scenario 3 : Corruption ou perte d'un modèle ML

Etape	Action	Commande	Temps
1	Identifier le modèle défaillant	Vérifier les logs d'erreur	2 min
2	Restaurer depuis Git	git checkout HEAD -- models/	1 min
3	Si absent de Git : re-entraîner	Exécuter le notebook correspondant	30-60 min
4	Valider les prédictions	Tester sur un échantillon connu	5 min
5	Fallback V(n-1)	Charger la version précédente du modèle	2 min

Scenario 4 : Panne complète de la machine hôte

Etape	Action	Temps
1	Provisionner nouvelle machine	Variable
2	Installer Docker + Docker Compose	15 min
3	Cloner le dépôt Git	git clone - 5 min
4	Restaurer backup MongoDB	30 min
5	Lancer docker-compose up -d	5 min
6	Vérifier tous les services	10 min
Total		~1 heure (hors provisionnement)

Scenario 5 : API Bluesky indisponible

Etape	Action	Temps
1	Le collecteur detecte l'erreur	Automatique
2	Retry avec backoff exponentiel	1-5 min
3	Dashboard continue sur donnees existantes	0 min
4	Surveillance de l'API AT Protocol	Continu
5	Reprise automatique quand l'API revient	Automatique

5. Politique de sauvegarde

5.1 Strategie de backup

Donnee	Methode	Frequence	Retention	Stockage
Code source	Git push	A chaque commit	Illimitee	GitHub
Modeles ML	Git (LFS si > 100MB)	A chaque version	Toutes versions	GitHub
Base MongoDB	mongodump	Quotidien (recommande)	30 jours	Stockage externe
Configuration Docker	Versionnee dans Git	A chaque modification	Illimitee	GitHub
Documentation	Versionnee dans Git	A chaque modification	Illimitee	GitHub

5.2 Procedure de backup MongoDB recommandee

```
# Backup quotidien automatise (crontab)
0 2 * docker exec mongodb mongodump --out /backup/${date +%Y%m%d}

# Backup manuel avant operation risquee
docker exec mongodb mongodump --out /backup/pre_operation

# Restauration
docker exec mongodb mongorestore --drop /backup/20260415
```

6. Tests de reprise

6.1 Plan de tests

Test	Frequence	Procedure	Critere de succes
Redemarrage conteneur	Mensuel	docker-compose restart	Tous services UP en < 5 min
Restauration modele	A chaque nouvelle version	git checkout modele precedent	Predictions coherentes

Simulation panne MongoDB	Trimestriel	Arreter MongoDB, verifier reprise	Donnees intactes apres restart
Restauration complete	Semestriel	Clone + docker-compose up sur machine neuve	Systeme fonctionnel en < 1h

6.2 Resultats des derniers tests

Date	Test	Resultat	Observations
Avril 2026	Redemarrage Docker Compose	OK	Tous services UP en 45 secondes
Avril 2026	Rollback modele V5 -> V4	OK	Predictions coherentes, F1 stable
Mars 2026	Restart MongoDB	OK	188K posts intacts, index preserves

7. Contacts et escalade

Niveau	Responsable	Action
Niveau 1 (automatique)	Docker (restart: always)	Redemarrage automatique
Niveau 2 (manuel)	Azelie Bernard	Diagnostic + redemarrage manuel
Niveau 3 (escalade)	Azelie + Sebastien	Restauration complete, re-entrainement
Niveau 4 (critique)	Equipe + encadrant	Decision sur la strategie de reprise

Document valide par l'equipe projet - Avril 2026

Reference : PRA-THUM-2026-001 - Version 1.0